

强化表面;典型强化表面包括三维微肋管等。延伸:强化沸腾并不是简单提高壁温;壁温过高可能进入过渡沸腾或膜态沸腾,反而导致传热恶化甚至烧毁。

热管
热管工作原理:热端吸热,工质蒸发;蒸汽在压差作用下流向冷端;冷端放热,蒸汽凝结;凝结液通过毛细结构或重力回流到热端,形成循环。热管工作场景:课件示例为笔记本电脑中芯片与散热器之间的热管冷却。热管利用相变潜热传递热量,因此等效导热能力很强。